

重大疾病精准防治的数学方法与前沿技术

——讲座核心笔记与交叉学科数学拓展 Companion Notes

主讲人：祖建教授（西安交通大学）

2026 年 7 月

摘要

本笔记基于西安交通大学数学与统计学院祖建教授关于《重大疾病精准防治》的学术讲座内容整理而成。针对讲座中提及的重大传染病与重大慢性病的防治，本文从应用数学的视角进行了系统化的整理。为了加深大二数学系学生的专业理解，本笔记对讲座中涉及的关键动力学模型（如乙肝年龄结构偏微分方程模型、宿主-病原体自适应演化动力学、HIV 分数阶动力学等）和人工智能诊疗算法（如多组学融合 Cox 生存预测、眼底图像动静脉血管分割及比值计算等）进行了深入的数学公式推导与原理解释。

目录

1 引言：数学在精准医疗中的多尺度纽带作用	3
2 重大传染病动力学建模与决策优化	3
2.1 具有年龄结构的乙肝（HBV）传播动力学模型	3
2.1.1 模型数学公式构建	3
2.1.2 边界条件（母婴阻断与新生儿接种）	4
2.1.3 参数估计方法：自适应 MCMC	4
2.2 宿主与病原体共同演化的自适应动力学	5
2.2.1 共同演化系统设计	5
2.2.2 入侵适应度与演化分支（Evolutionary Branching）	5
2.3 艾滋病（HIV）的分数阶动力学模型	5
2.3.1 Caputo 分数阶导数定义	5
2.3.2 HIV-T 细胞分数阶相互作用模型	6
2.4 新冠病毒（SARS-CoV-2）超额死亡估算数学框架	6
3 重大慢性病与脑疾病的智能精准诊疗	6
3.1 肾透明细胞癌（ccRCC）多组学整合预测数学机理	6
3.1.1 多视图潜在表征学习（Multi-view Latent Representation Learning）	6
3.1.2 深度生存分析（Deep Cox Proportional Hazards Model）	7
3.2 眼底视网膜图像动静脉血管分割与 AVR 计算	7
3.2.1 基于改进 U-Net 的端到端分割算法	7

3.2.2 管径提取与 AVR 指标计算	7
3.3 药物-靶点相互作用 (DTI) 大模型数学机制	8
4 总结与思考：数学系学生的交叉学科成长路径	8

1 引言：数学在精准医疗中的多尺度纽带作用

现代精准医疗已经超越了传统的经验医学阶段，转而依赖数据驱动、模型支撑的量化决策。祖建教授指出，数学在精准生物医疗和国家生物安全防御中扮演着不可替代的角色。其核心优势在于：

1. **多尺度融合：**数学模型能够将微观的分子动力学、细胞间相互作用（宿主内尺度 *Host-level*）与宏观的人群传播（宿主间尺度 *Population-level*）有机地耦合在一起，形成多尺度动力学（Multi-scale Dynamics）。
2. **机理外推能力：**与纯粹的统计或机器学习方法（容易陷入“黑箱”或过拟合）不同，基于微分方程的动力学模型拥有极强的参数可解释性，即使在面临全新变异株或干预策略变化时，仍能基于动力学演化机理进行长期的外推预测。
3. **跨学科普适性：**数学的抽象美保证了模型的普适性。在医学领域，无论面对的是大脑、心脏、肺部还是肾脏，只要拥有高质量的结构化数据，计算机视觉、自适应控制、动力系统分岔理论等数学工具均能无缝迁移。

2 重大传染病动力学建模与决策优化

本节针对讲座中讨论的乙型肝炎（HBV）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）及艾滋病（HIV）的建模工作，进行数学机理上的拓展推导。

2.1 具有年龄结构的乙肝（HBV）传播动力学模型

乙肝的一个关键生物学特性是其慢性化率（*Chronicity Rate*）与感染时的年龄密切相关。据临床统计，围产期新生儿感染后发展为慢性携带者的概率高达 90%，而成年后感染的慢性化率则降至 5%–10%。为了准确拟合我国历次全国流调数据并预测 2030 年消除乙肝的目标，必须构建年龄结构偏微分方程（PDE）动力学模型。

2.1.1 模型数学公式构建

令 $s(a, t)$ 、 $c(a, t)$ 、 $r(a, t)$ 分别表示在时刻 t ，年龄为 a 的易感者（Susceptible）、慢性携带者（Chronic Carrier）和恢复/免疫者（Recovered）的偏密度（Partial Density）。急性感染状态作为一过性过渡状态不单独设动力学仓室，而是通过感染流向的比例系数体现。

根据种群动力学平衡关系，系统的控制方程组（一阶双曲型偏微分方程群）表述如下：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial a} \right) s(a, t) &= -[\lambda(a, t) + \mu(a) + v(a, t)]s(a, t) \\ \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial a} \right) c(a, t) &= p(a)\lambda(a, t)s(a, t) - [\mu(a) + \delta(a)]c(a, t) \\ \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial a} \right) r(a, t) &= (1 - p(a))\lambda(a, t)s(a, t) + v(a, t)s(a, t) - \mu(a)r(a, t) \end{aligned} \quad (1)$$

其中关键参数与函数的物理及数学含义如下：

- $\mu(a)$: 年龄相关自然死亡率。
- $\delta(a)$: 慢性携带者的肝病相关额外死亡率。
- $v(a, t)$: 针对年龄 a 人群在时刻 t 的乙肝疫苗接种率（对于新生儿 $a = 0$ ，接种率表现为边界条件）。
- $p(a)$: 年龄相关慢性化概率函数，通常描述为单调递减的形式：

$$p(a) = p_{\min} + (p_{\max} - p_{\min})e^{-\gamma a} \quad (2)$$

其中 $p_{\max} \approx 0.9$, $p_{\min} \approx 0.05$, γ 为随年龄衰减速率参数。

- $\lambda(a, t)$: 年龄为 a 的个体在 t 时刻受到的**感染力 (Force of Infection)**。它由与不同年龄慢性携带者的接触率所决定：

$$\lambda(a, t) = \int_0^\infty \beta(a, a')c(a', t)da' \quad (3)$$

其中 $\beta(a, a')$ 是年龄为 a 的易感者与年龄为 a' 的传染源之间的有效接触率核函数 (Transmission Kernel)。

2.1.2 边界条件（母婴阻断与新生儿接种）

新生儿（即 $a = 0$ 边界）的输入项取决于社会的总出生率 $B(t)$ 、母亲的感染状态以及疫苗阻断成功率：

$$\begin{aligned} s(0, t) &= B(t) [1 - (1 - \eta)\rho_c C_R(t)] \\ c(0, t) &= B(t)(1 - \eta)\rho_c C_R(t) \\ r(0, t) &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

其中, ρ_c 为慢性乙肝孕妇垂直传播概率, η 为联合接种乙肝疫苗与免疫球蛋白 (HBIG) 的母婴阻断保护效力, $C_R(t) = \int_0^\infty \theta(a)c(a, t)da$ 代表孕龄妇女中具有传染性的慢性携带者加权池。

2.1.3 参数估计方法：自适应 MCMC

由于模型涉及高度复杂的非线性 PDE 和大量的历史观测数据（1979、1992、2006、2014 年全国流调数据），传统的梯度下降法极易陷入局部最优。祖教授团队采用了**自适应马尔可夫链蒙特卡罗方法 (Adaptive Metropolis-Hastings MCMC)**。设需要估计的参数向量为 $\theta \in \Theta$ ，其后验概率分布为：

$$P(\theta|\mathcal{D}) \propto P(\mathcal{D}|\theta)P(\theta) \quad (5)$$

其中 $P(\mathcal{D}|\theta)$ 为似然函数 (Likelihood)，一般基于观测值与模型解之间的残差服从正态分布来构造。自适应 MCMC 的核心在于动态调整提议分布 (Proposal Distribution) 的协方差矩阵 Σ_n ：

$$\Sigma_n = \begin{cases} \Sigma_0, & n \leq n_0 \\ s_d \text{Cov}(\theta_1, \dots, \theta_{n-1}) + s_d \epsilon I_d, & n > n_0 \end{cases} \quad (6)$$

其中 $s_d = 2.38^2/d$ 是保证高维参数接受率的最佳缩放因子, I_d 为单位矩阵, ϵ 是确保正定性的微小常数。这种自适应调整使得采样算法在经历前期的预热 (Burn-in) 阶段后，能够沿着参数空间的脊线高效搜索，最终给出了我国乙肝流行率和病死率的极高精度区间预测。

2.2 宿主与病原体共同演化的自适应动力学

为了刻画病毒毒力的变异与宿主群体免疫抵抗力之间的“军备竞赛”（博弈关系），可基于自适应演化动力学（Adaptive Dynamics）框架构建模型。

2.2.1 共同演化系统设计

设宿主特征值为 x_1 （表示免疫抵抗力，增加 x_1 会降低被感染概率，但伴随着代谢成本，使自然死亡率增加），病原体特征值为 x_2 （表示病毒毒力，增加 x_2 会提高传播率，但也增加了宿主的疾病死亡率）。基础系统由易感者 S 与感染者 I 构成：

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= rS \left(1 - \frac{S+I}{K}\right) - \beta(x_1, x_2)SI + \gamma(x_1)I - d(x_1)S \\ \frac{dI}{dt} &= \beta(x_1, x_2)SI - (\alpha(x_2) + d(x_1) + \gamma(x_1))I\end{aligned}\quad (7)$$

其中：- $\beta(x_1, x_2)$ 为传播率函数，其满足对 x_1 偏导小于 0（宿主越强越难传染），对 x_2 偏导大于 0（毒力越强传染性越高）。- $d(x_1)$ 为宿主死亡率，是 x_1 的递增函数（反映抵抗力成本）。- $\alpha(x_2)$ 为疾病诱导死亡率，是 x_2 的递增函数（毒力成本）。- $\gamma(x_1)$ 为恢复率。

2.2.2 入侵适应度与演化分支（Evolutionary Branching）

在自适应动力学中，通过分析突变体（Mutant）在野生型/居民（Resident）处于生态平衡时的入侵适应度（Invasion Fitness）来判断演化方向。若当前居民宿主特征为 x_1 ，病原体特征为 x_2 ，某一突变株病原体具有特征值 x'_2 ，其在居民平衡态下的入侵适应度定义为其初始增长率：

$$W_p(x'_2, x_1, x_2) = \beta(x_1, x'_2)\tilde{S}(x_1, x_2) - (\alpha(x'_2) + d(x_1) + \gamma(x_1)) \quad (8)$$

其中 $\tilde{S}(x_1, x_2)$ 是生态系统处于居民平衡态时的易感者数量。根据选择梯度（Selection Gradient）：

$$g(x_2) = \left. \frac{\partial W_p(x'_2, x_1, x_2)}{\partial x'_2} \right|_{x'_2=x_2} \quad (9)$$

若系统演化至选择梯度为 0 的奇异点 x_2^* 处，且满足演化稳定（ESS）但非收敛稳定，系统将会发生演化分支（Evolutionary Branching）。此时，单一的变异株会分裂为两个分别代表“高传播力-高致死性”与“低传播力-隐性感染”的优势多态性谱系，这解释了乙肝及新冠病毒多种突变株长期共存的内在数学机制。

2.3 艾滋病（HIV）的分数阶动力学模型

传统整数阶常微分方程由于不具备历史记忆性，难以精确刻画靶细胞感染过程中逆转录反应的异常滞后、药物累积延迟效应等复杂的时滞及粘弹性生物物理现象。

2.3.1 Caputo 分数阶导数定义

对于阶数 $\alpha \in (0, 1]$ ，函数 $f(t)$ 的 Caputo 型分数阶导数定义为：

$${}^C D_t^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{-\alpha} f'(\tau) d\tau \quad (10)$$

其中 $\Gamma(\cdot)$ 为 Gamma 函数。核函数 $(t-\tau)^{-\alpha}$ 起到了记忆权重的作用： α 越小，历史状态对当前导数的影响权重衰减得越慢，系统展现出的非局域性（Memory Effect）和粘弹性特征越显著。

2.3.2 HIV-T 细胞分数阶相互作用模型

我们建立的分数阶 HIV 体内微观动力学模型如下：

$$\begin{aligned} {}^C D_t^\alpha T(t) &= s - dT(t) - \beta T(t)V(t) \\ {}^C D_t^\alpha T^*(t) &= \beta T(t)V(t) - \delta T^*(t) \\ {}^C D_t^\alpha V(t) &= N\delta T^*(t) - cV(t) \end{aligned} \quad (11)$$

其中 $T(t)$ 为健康 $CD4^+$ T 细胞浓度， $T^*(t)$ 为受感染的活性 T 细胞浓度， $V(t)$ 为游离 HIV 病毒载量。利用拉普拉斯变换与 Mittag-Leffler 函数，我们能够求解并证明该模型在刻画潜伏期免疫动力学时，相比经典整数阶模型在临床病程数据拟合上具有更高的鲁棒性与物理合理性。

2.4 新冠病毒（SARS-CoV-2）超额死亡估算数学框架

疫情期间，医疗系统承压导致的间接死亡难以通过直接统计获取。祖教授团队提出了**超额死亡**（**Excess Mortality**）的定量计算框架：

$$\text{Excess}(t) = \text{Observed}(t) - \text{Expected}(t) \quad (12)$$

其中， $\text{Expected}(t)$ 是在无新冠疫情假设下历史趋势外推的死亡基线。为了解决时间序列的非平稳性（Non-stationarity）和季节性干扰，构建了非平稳自回归积分滑动平均模型（ARIMA）与长短期记忆神经网络（LSTM）的混合预测框架：

$$\text{Expected}(t) = f_{\text{ARIMA}}(t) + f_{\text{LSTM}}(t) + \epsilon_t \quad (13)$$

通过在全球多个国家和地区（包括中美典型城市）的应用，该框架精确剔除了混杂因素，量化了间接非新冠死亡。

3 重大慢性病与脑疾病的智能精准诊疗

除了传染病，多源医疗数据结合先进人工智能算法在癌症及儿科脑电筛查中表现突出。

3.1 肾透明细胞癌（ccRCC）多组学整合预测数学机理

肾透明细胞癌（ccRCC）表现出极高的异质性。单一维度的基因组学或病理切片难以全面表征患者预后。为此，我们需要将多视图数据融合成统一特征表征。

3.1.1 多视图潜在表征学习（Multi-view Latent Representation Learning）

设患者共有 M 种不同的数据视图（如 $X^{(1)}$ 为基因表达矩阵， $X^{(2)}$ 为 DNA 甲基化矩阵， $X^{(3)}$ 为病理图像卷积特征矩阵）。对于第 i 个视图，数据矩阵为 $X^{(i)} \in \mathbb{R}^{n \times d_i}$ 。我们的目标是寻找一个一致的、低维的融合潜在矩阵 $Z \in \mathbb{R}^{n \times k}$ ($k \ll d_i$) 以及各视图独有的重构投影矩阵 $U^{(i)} \in \mathbb{R}^{d_i \times k}$ ：

$$\min_{Z, \{U^{(i)}\}} \sum_{i=1}^M \left\| X^{(i)} - ZU^{(i)T} \right\|_F^2 + \lambda_1 \|Z\|_* + \lambda_2 \sum_{i=1}^M \|U^{(i)}\|_{1,2} \quad (14)$$

其中，第一项为联合非负矩阵分解（Joint NMF）或自编码器重构损失； $\|Z\|_*$ 为核范数约束（Low-rank Constraint），用以保障不同视图间的高度共性与协同一致性； $\|U^{(i)}\|_{1,2}$ 为 $\ell_{1,2}$ 范数约束，旨在实现视图内特征的稀疏选择。

3.1.2 深度生存分析（Deep Cox Proportional Hazards Model）

融合得到的患者潜在表示 Z_j （对应第 j 个患者）被输入到深度 Cox 比例风险网络中。Cox 模型的危险率函数（Hazard Function）定义为：

$$h(t|Z_j) = h_0(t) \exp(g_\theta(Z_j)) \quad (15)$$

其中 $h_0(t)$ 是基准危险率， $g_\theta(Z_j)$ 是以 θ 为参数的深度前馈网络输出。网络参数通过最小化如下的负对数偏似然函数（Negative Log-Partial Likelihood）进行训练：

$$L(\theta) = - \sum_{j \in D} \left[g_\theta(Z_j) - \log \sum_{l \in R(T_j)} \exp(g_\theta(Z_l)) \right] \quad (16)$$

其中 D 是发生终点事件（如死亡）的患者集合， $R(T_j)$ 是在时间 T_j 仍处于风险中的患者集合（未死亡且未失访）。此模型实现了多组学非线性关联的端到端学习，其预测生存率的 C-index（一致性指数）显著优于传统临床分期模型。

3.2 眼底视网膜图像动静脉血管分割与 AVR 计算

眼底微循环病变是高血压及脑卒中的前兆。动静脉管径比值（Arteriolar-to-Venular Ratio, AVR）是临床公认的核心指标。

3.2.1 基于改进 U-Net 的端到端分割算法

通过深度卷积神经网络（如引入注意力机制的 Attention U-Net），输入高分辨率眼底彩照 $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$ ，输出像素级的多通道语义分割图 $M \in \{0, 1, 2\}^{H \times W}$ （0 代表背景，1 代表动脉 Artery，2 代表静脉 Vein）。网络的核心损失函数采用交叉熵与 Dice 损失的混合体，以克服极细微小血管的严重类别失衡问题：

$$\mathcal{L}_{\text{seg}} = \mathcal{L}_{\text{CrossEntropy}} + 1 - \frac{2 \sum_p y_p \hat{y}_p}{\sum_p y_p^2 + \sum_p \hat{y}_p^2} \quad (17)$$

3.2.2 管径提取与 AVR 指标计算

在分割出的血管树骨架上，对于任意血管分支，通过检测垂直于血管中心线（Centerline）的法线截面，提取局部管径。为了消除距离视盘（Optic Disc）远近带来的测量误差，国际上通行的 Parr-Hubbard-Knudtson 算法规范要求：仅在距离视盘边缘 0.5 到 1.0 个视盘直径（OD）的环形区域（称为 Zone B）内进行采样。计算 Zone B 内前 6 根最大的小动脉直径均值 W_a 和前 6 根最大的小静脉直径均值 W_v ，从而求得最终的动静脉比值：

$$\text{AVR} = \frac{W_a}{W_v} \quad (18)$$

在健康人群中， $\text{AVR} \approx 2/3$ (0.66)。当 $\text{AVR} < 0.5$ 时，提示小动脉发生严重硬化变细或静脉明显淤血扩张，其预示着高血压、糖尿病血管病变以及未来罹患缺血性脑卒中的风险极高。这一技术已在便携式医疗筛查 AI 中得到普及。

3.3 药物-靶点相互作用 (DTI) 大模型数学机制

新药研发中,“老药新用”(Drug Repurposing)能节省数亿美元的临床试验成本。核心科学问题是预测特定药物小分子对靶点蛋白质的结合亲和力。

设药物小分子表示为图结构 $G = (V, E)$, 其中 V 是原子集合, E 是化学键集合。靶点蛋白质表示为氨基酸的一维序列 $P = [p_1, p_2, \dots, p_L]$ 。

1. **药物图表征学习**: 使用图神经网络 (GNN) 或图注意力网络 (GAT) 提取分子表征向量:

$$\mathbf{h}_v^{(k+1)} = \sigma \left(\sum_{u \in \mathcal{N}(v)} \alpha_{uv} W^{(k)} \mathbf{h}_u^{(k)} \right) \implies \mathbf{z}_{\text{drug}} = \text{Readout}(\{\mathbf{h}_v^{(K)}\}) \quad (19)$$

2. **蛋白质序列特征提取**: 使用 1D 卷积神经网络 (CNN) 或自注意力机制 (Transformer Encoder) 学习其语义嵌入向量:

$$\mathbf{z}_{\text{protein}} = \text{SelfAttention}(P) \quad (20)$$

3. **双向交叉注意力融合 (Cross-Attention)**: 通过交叉注意力矩阵计算药物原子与蛋白残基之间的空间结合亲和力热图:

$$A = \text{softmax} \left(\frac{(\mathbf{z}_{\text{drug}} W_Q)(\mathbf{z}_{\text{protein}} W_K)^T}{\sqrt{d}} \right) \quad (21)$$

最终通过全连接层输出分类预测值 $\hat{y} \in [0, 1]$ (结合概率) 或回归值 (结合常数 K_i, K_d)。此算法在大规模化合物库的虚拟筛选中表现出极高的时间效率。

4 总结与思考: 数学系学生的交叉学科成长路径

祖建教授的整场报告,生动展示了应用数学是如何从纸面的公式,演变成为临床救人、保障国家生物安全的强大技术武器。对于大二数学系的同学们来说,这也是一条极富启发性的学术路线:

1. **夯实数学根基**: 大二期间正在学习的《常微分方程》、《概率论与数理统计》、《实变函数》、《数值分析》和《近世代数》,正是动力学建模(分岔理论、稳定性分析)、自适应采样(MCMC 算法)以及机器学习(矩阵分解、流形学习)的底层地基。绝不要轻视推导与定理证明,严谨的数学逻辑是设计先进算法的核心护城河。
2. **主动拥抱交叉领域**: 数学是工具,必须在具体的场景中才能绽放光芒。不论是传染病传播学、医学影像识别还是类脑智能,都需要同学们主动翻阅医学、分子生物学、计算化学等领域的文献,理解实际科学问题背后的“物理/生理机理”,从而写出真正符合实际生物特征、具有生命力的方程组。
3. **重视理论与技术的闭环**: 正如祖教授所言,他们不仅发表高水平文章,更积极申请国家专利并将其转化,直接服务于国家 CDC 和地方医院。一个真正优秀的应用数学家,不仅要能将实际问题抽象为漂亮的数学模型,更要能将数学解转化为可操作的干预策略或自动化软件,形成“实际问题 $\rightarrow$ 数学建模 $\rightarrow$ 算法求解 $\rightarrow$ 临床落地 $\rightarrow$ 数据反馈”的完整学术闭环。